

Versi 2.0

Januari 2026



PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 3 - MANAJEMEN PENGGUNA, GRUP, DAN BERKAS

Pengarang:

Ir. Denar Regata Akbi, S.Kom., M.Kom.

Putri Nayla Sabri

Muhammad Zamzam Baihaqi

LABORATORIUM INFORMATIKA

Universitas Muhammadiyah Malang

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
PENDAHULUAN.....	3
TUJUAN.....	3
TARGET MODUL.....	3
PERSIAPAN.....	3
KATA KUNCI.....	3
LATAR BELAKANG TEORI.....	4
1. Konsep Dasar Pengguna dan Grup.....	4
Pengguna.....	4 1.1 Memahami
Grup.....	4 1.2 Memahami
Grup.....	4 1.3 Hubungan Pengguna dan
Grup.....	4 2. Manajemen Pengguna dan
Grup.....	5 2.1 Perintah Manajemen Pengguna
Dasar.....	5 LATIHAN 1: Administrator (Perintah
Manajemen).....	10 2.2 Perintah Manajemen Grup
Dasar.....	10 2.3 File Konfigurasi Pengguna dan
Grup.....	12 LATIHAN 2: Pemeriksaan Identitas (Pengguna &
Grup).....	12 LATIHAN 3: Auditor (File Sistem).....
13 2.4 Memahami Sudo dan Superuser (Root).....	13 3. File dan Izin
Dasar.....	14 3.1 Konsep Izin
File.....	14 3.2 Perintah Izin File
Dasar.....	15
3.3 Penautan File (Hard Link vs Soft Link).....	18 3.4 Kepemilikan File
dan Hubungannya dengan Pengguna & Grup.....	19 LATIHAN 4: Penjaga Gerbang
(Izin File).....	20 LATIHAN 5: Sang
Penjaga.....	20
APLIKASI PRAKTIS.....	22
LATIHAN 1.....	22
LATIHAN 2.....	22
DEMO - STUDI KASUS.....	22
Aturan Demo.....	24
RUBRIK PENILAIAN.....	25
SKALA PENILAIAN.....	25



Pengguna, Grup, UID, GID, Kepemilikan File, Izin, Root, Superuser, Keamanan, Kontrol Akses

LATAR BELAKANG TEORI

1. Konsep Dasar Pengguna dan Grup Dalam

sistem operasi berbasis Linux, konsep **pengguna** dan **grup** membentuk dasar untuk mengelola akses, keamanan, dan sumber daya sistem. Pemahaman yang kuat tentang pengguna dan grup memudahkan pengelolaan file, direktori, dan izin secara efektif.

1.1 Memahami Pengguna

Pengguna adalah entitas atau akun yang memiliki izin untuk mengakses sistem. Setiap pengguna dapat masuk, menjalankan aplikasi, dan mengelola file sesuai dengan izin yang diberikan kepada mereka. Tidak semua pengguna memiliki tingkat akses yang sama. Ada pengguna biasa dan pengguna root (juga dikenal sebagai superuser).

- **Pengguna Root:** Memiliki hak akses penuh untuk melakukan operasi apa pun pada sistem, termasuk mengubah konfigurasi sistem, menghapus file penting, atau menambahkan pengguna baru.
- **Pengguna Biasa:** Memiliki izin terbatas untuk mencegah kerusakan yang tidak disengaja atau akses tanpa izin. Perubahan sistem.
- **ID Pengguna (UID):** Setiap pengguna diidentifikasi oleh UID numerik, yang membedakan satu pengguna dari yang lain. UID sangat penting ketika sistem menentukan kepemilikan file dan hak akses.

1.2 Memahami Grup Grup

adalah kumpulan pengguna. Tujuan utama grup adalah untuk menyederhanakan manajemen izin. Alih-alih menetapkan izin untuk setiap pengguna secara individual, mereka dapat ditempatkan ke dalam sebuah grup, dan izin dapat diberikan kepada grup secara keseluruhan.

- **Grup Default:** Dibuat secara otomatis saat akun pengguna dibuat. Pengguna biasanya termasuk dalam grup ini secara default (sering disebut **Grup Utama**).
- **Grup Kustom:** Dibuat berdasarkan kebutuhan spesifik, seperti tim "pengembangan". Membutuhkan akses ke folder proyek tertentu.
- **ID Grup (GID):** Setiap grup diidentifikasi oleh GID numerik, yang mengidentifikasi pengguna. keanggotaan kelompok utama.

1.3 Hubungan Pengguna dan Grup

Setiap pengguna memiliki **grup utama**, yaitu grup default yang terkait dengan pengguna saat membuat file atau folder. Selain itu, seorang pengguna dapat menjadi anggota beberapa **grup sekunder** yang memberikan hak akses tambahan. Hubungan ini sangat penting karena izin file di Linux sangat bergantung pada asosiasi pengguna dan grup. Untuk melihat bagaimana sistem mengimplementasikan konsep-konsep ini, kita menggunakan perintah `id`. Utilitas ini menampilkan ID Pengguna (UID) dan ID Grup (GID) yang sebenarnya dan efektif.



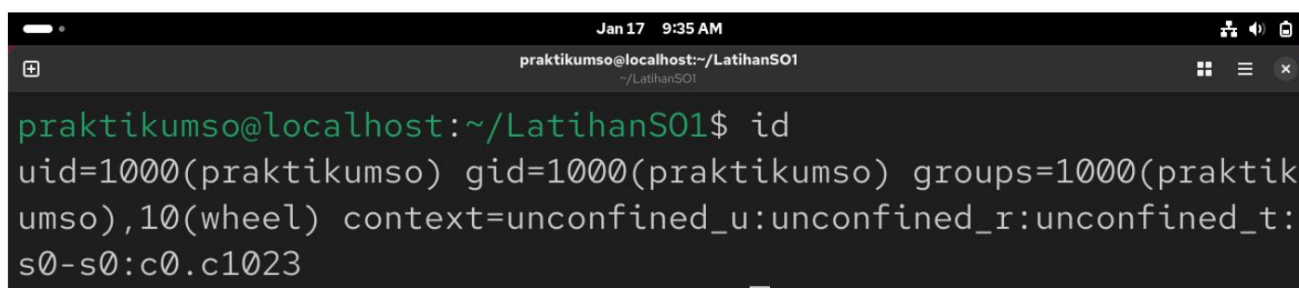
2. Manajemen Pengguna dan Grup 2.1

Perintah Manajemen Pengguna Dasar Mengelola

pengguna di Linux melibatkan serangkaian perintah yang memungkinkan Anda untuk membuat, memodifikasi, dan menghapus akun pengguna. Perintah-perintah ini sangat penting untuk administrasi sistem dan menjaga kontrol akses yang tepat.

A. ID

Perintah ini menampilkan UID (ID Pengguna), GID (ID Grup Utama), dan semua keanggotaan grup dari seorang pengguna. Ini berguna untuk memverifikasi identitas pengguna dan asosiasi grup dengan cepat.



```

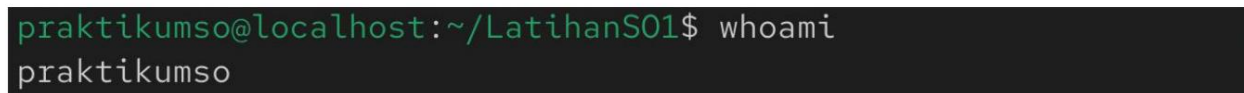
praktikumso@localhost:~/LatihanSO1$ id
uid=1000(praktikumso) gid=1000(praktikumso) groups=1000(praktikumso),10(wheel) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
  
```

Penjelasan hasil keluaran:

- Perintah **id** : Perintah ini berfungsi sebagai alat verifikasi untuk memeriksa identitas dan hak akses pengguna saat ini sebelum menjalankan tugas sistem.
- **uid=1000(praktikumso)**: ID Pengguna (UID) adalah 1000. Di sebagian besar distribusi Linux, UID 0 dicadangkan untuk pengguna root, sedangkan UID mulai dari 1000 diberikan kepada pengguna biasa. Ini menegaskan bahwa "praktikumso" adalah akun biasa dengan izin terbatas.
- **gid=1000(praktikumso)**: ID Grup (GID) mengidentifikasi grup utama pengguna.
Semua file yang dibuat oleh pengguna ini, secara default, akan dikaitkan dengan ID grup ini.
- **groups=...10(wheel)**: Ini mencantumkan semua grup tempat pengguna tersebut berada. Penyertaan grup **wheel** (ID 10) penting karena memberikan wewenang kepada pengguna biasa ini untuk menjalankan perintah administratif melalui **sudo**.

B. whoami

Meskipun perintah **id** memberikan gambaran komprehensif tentang UID, GID, dan keanggotaan grup, terkadang Anda hanya memerlukan konfirmasi sederhana tentang nama akun Anda saat ini. Untuk tujuan ini, Linux menyediakan perintah **whoami**.



```

praktikumso@localhost:~/LatihanSO1$ whoami
praktikumso
  
```

Pada contoh di atas, output **praktikumso** mengkonfirmasi bahwa pengguna masuk sebagai pengguna biasa "praktikumso," yang sesuai dengan UID 1000 yang diidentifikasi sebelumnya menggunakan perintah **id**.



C. useradd

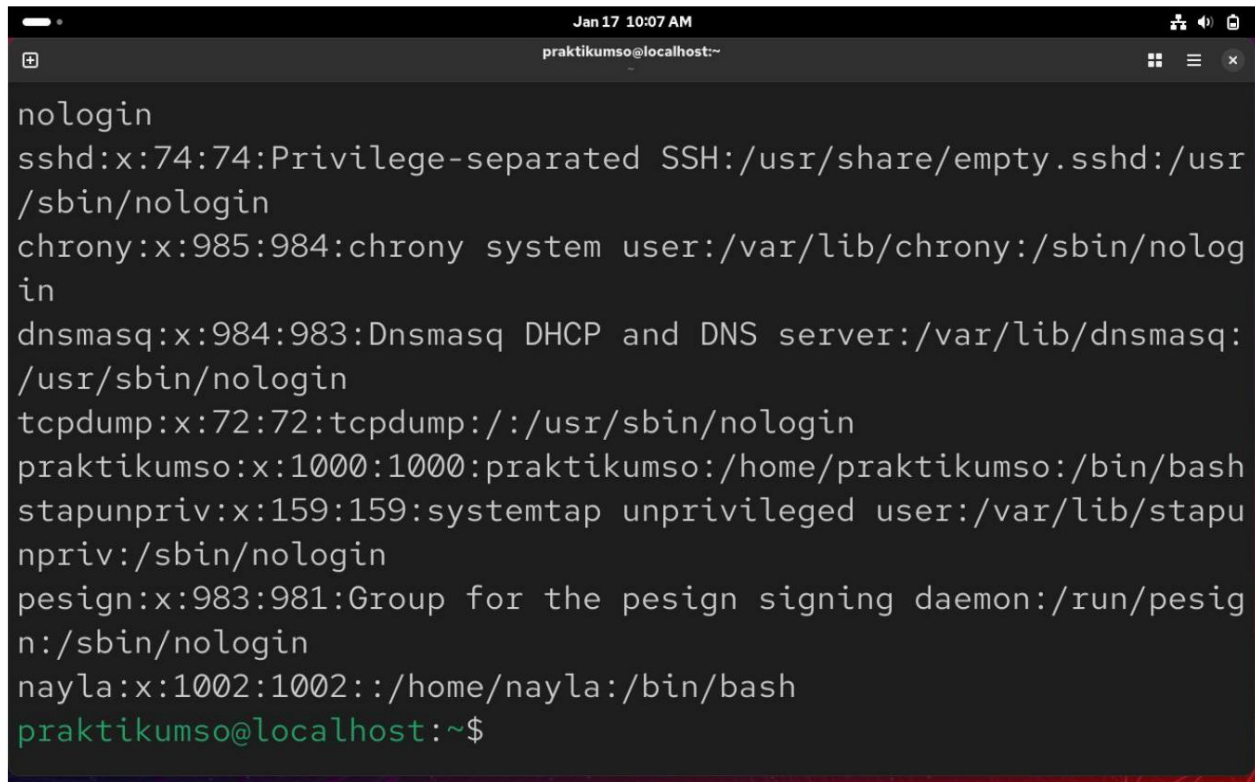
Perintah `useradd` digunakan untuk membuat akun pengguna baru pada sistem.

```
praktikumso@localhost:~$ sudo useradd -m nayla
```

-m Flag: Ini adalah opsi penting yang memberi tahu sistem untuk membuat **Direktori Beranda** (misalnya, `/home/new_username`) untuk pengguna baru. Tanpa ini, pengguna tidak akan memiliki ruang pribadi untuk menyimpan file.

Sebagian besar perintah manajemen pengguna di Linux memerlukan `sudo` karena memengaruhi seluruh sistem. Mengelola pengguna adalah tugas administratif yang berkaitan dengan keamanan, sehingga hanya pengguna root atau pengguna dengan hak akses tinggi yang diizinkan untuk melakukannya. Data pengguna disimpan dalam file sistem yang dilindungi seperti `/etc/passwd` dan `/etc/shadow`, yang tidak dapat dimodifikasi oleh pengguna biasa. Persyaratan `sudo` membantu mencegah perubahan yang tidak sah atau tidak disengaja dan memastikan integritas sistem.

Di Linux, semua informasi akun pengguna disimpan dalam file konfigurasi khusus yang terletak di `/etc/passwd`. Anda dapat memverifikasi apakah pengguna telah berhasil dibuat dengan melihat file ini.



```
Jan 17 10:07 AM
praktikumso@localhost:~
nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr
/sbin/nologin
chorny:x:985:984:chorny system user:/var/lib/chorny:/sbin/nolog
in
dnsmasq:x:984:983:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:
/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/:/usr/sbin/nologin
praktikumso:x:1000:1000:praktikumso:/home/praktikumso:/bin/bash
stapunpriv:x:159:159:systemtap unprivileged user:/var/lib/stapu
npriv:/sbin/nologin
pesign:x:983:981:Group for the pesign signing daemon:/run/pesig
n:/sbin/nologin
nayla:x:1002:1002::/home/nayla:/bin/bash
praktikumso@localhost:~$
```

Seperti yang terlihat pada gambar, setelah menjalankan perintah, Anda dapat melihat entri baru di bagian bawah:
`nayla:x:1002:1002::/home/nayla:/bin/bash`.



Cara membaca output: •

• **nayla:** Nama pengguna yang baru saja Anda buat. •

x: Menunjukkan bahwa kata sandi dienkripsi dan disimpan di **/etc/shadow**. • **1002:** ID Pengguna

(UID). Perhatikan bahwa nilainya lebih tinggi dari **praktikumso** (1000), yang menunjukkan bahwa ini adalah pengguna tetap baru.

• **1002:** ID Grup (GID) untuk grup utama pengguna. • **/home/nayla:** Jalur

ke direktori home yang dibuat oleh flag **-m**. • **/bin/bash:** Shell default untuk pengguna ini.

D. passwd

Membuat akun pengguna hanyalah langkah pertama. Agar pengguna dapat masuk dan mengakses sistem, mereka harus memiliki kata sandi yang aman. Perintah **passwd** digunakan untuk mengatur atau mengubah kata sandi akun pengguna. Ini memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang dapat mengakses profil pengguna tertentu.

```
praktikumso@localhost:~$ sudo passwd nayla
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Untuk memverifikasi bahwa kata sandi telah berhasil dibuat dan diamankan, Anda dapat memeriksa file **/etc/shadow** menggunakan hak akses administrator. Karena file ini berisi data otentikasi yang sensitif, Anda harus menggunakan perintah **sudo tail /etc/shadow** untuk melihat entri terbaru.

```
praktikumso@localhost:~$ sudo tail /etc/shadow
gdm:!:20462::::::
gnome-initial-setup:!:20462::::::
sshd:!:20462::::::
chrony:!:20462::::::
dnsmasq:!:20462::::::
tcpdump:!:20462::::::
praktikumso:$y$j9T$zm9XSTVM03qWF1XPZ0HjY5.t$3YMWGvIYDq2zUHPKz2q
6h5FSTrQvQmMJh0rtTFfW6w0::0:99999:7:::
stapunpriv:!*:20462::::::
pesign:!:20462::::::
nayla:$y$j9T$rvrUYx7jnybhmmn0pSu7s/$TxGb5AupWhskfX/5LxuAsjIBL8C
tD/DYR2eyGRUx.aA:20470:0:99999:7:::
```



Untuk pengguna "**nayla**," Anda dapat melihat serangkaian karakter acak yang panjang yang diawali dengan simbol seperti `$y$j9T$....`. Ini adalah **hash kata sandi**, yang menegaskan bahwa kata sandi tidak disimpan dalam teks biasa tetapi dienkripsi untuk keamanan.

Selain mengatur kata sandi, Linux juga memungkinkan administrator untuk mengelola "usia" atau periode validitasnya untuk meningkatkan keamanan sistem. Hal ini dilakukan menggunakan perintah ``chage`` (Ubah Usia). Dengan menetapkan kebijakan kata sandi, Anda dapat memaksa pengguna untuk mengubah kata sandi mereka secara berkala, memastikan bahwa akun tetap aman bahkan jika kata sandi sebelumnya telah diretas. Semua metadata terkait masa berlaku kata sandi—seperti tanggal perubahan terakhir, jumlah maksimum hari sebelum perubahan diperlukan, dan kapan akun kedaluwarsa—disimpan bersama dengan hash terenkripsi dalam file `/etc/shadow`. Untuk melihat status masa berlaku kata sandi pengguna saat ini:

```
praktikumso@localhost:~/dev_project$ sudo chage -l raven
[sudo] password for praktikumso:
Last password change                : Feb 17, 2026
Password expires                    : never
Password inactive                   : never
Account expires                    : never
Minimum number of days between password change : 0
Maximum number of days between password change : 99999
Number of days of warning before password expires : 7
```

- Untuk mengatur berapa hari sebelumnya pengguna akan menerima peringatan sebelum kata sandinya kedaluwarsa: `praktikumso@localhost:~$ sudo chage -W [days] [username]`
- Untuk mengatur jumlah hari maksimum tertentu agar kata sandi tetap berlaku sebelum pengguna diharuskan untuk mengubahnya: `praktikumso@localhost:~$ sudo chage -M [days] [username]`

```
praktikumso@localhost:~/dev_project$ sudo chage -M 90 -W 7 raven
praktikumso@localhost:~/dev_project$ sudo chage -l raven
Last password change                : Feb 17, 2026
Password expires                    : May 18, 2026
Password inactive                   : never
Account expires                    : never
Minimum number of days between password change : 0
Maximum number of days between password change : 90
Number of days of warning before password expires : 7
praktikumso@localhost:~/dev_project$
```

Gambar di atas menunjukkan proses memodifikasi kebijakan masa berlaku kata sandi untuk pengguna **raven**. Dengan menggunakan perintah `sudo chage -M 90 -W 7 raven`, administrator menetapkan masa berlaku kata sandi maksimum menjadi 90 hari (`-M`) dan mengkonfigurasi periode peringatan 7 hari (`-W`) sebelum kata sandi kedaluwarsa.



E. usermod

Perintah **usermod** adalah alat administratif yang ampuh yang digunakan untuk memodifikasi atribut pengguna yang sudah ada, seperti direktori beranda atau afiliasi grup mereka.

Sebelum melakukan modifikasi, penting untuk mengikuti alur kerja "Periksa, Eksekusi, dan Verifikasi" untuk memastikan konfigurasi sistem sudah benar.

1. Pertama, periksa grup mana yang saat ini diikuti oleh pengguna "nayla".

```
praktikumso@localhost:~$ groups nayla
nayla : nayla
```

Ini menunjukkan bahwa pengguna saat ini hanya tergabung dalam grup utamanya.

2. Selanjutnya, buat grup khusus bernama "praktikan" yang akan digunakan untuk manajemen izin kolektif.

```
praktikumso@localhost:~$ sudo groupadd praktikan
```

3. Sekarang, tambahkan pengguna "nayla" ke grup "praktikan" yang baru dibuat.

```
praktikumso@localhost:~$ sudo usermod -aG praktikan nayla
```

Bendera -aG : Penggunaan **-a** (menambahkan) sangat penting; jika Anda mengabaikannya dan hanya menggunakan **-G**, pengguna akan dihapus dari semua grup sekunder lainnya dan hanya menjadi anggota "praktikan".

4. Periksa kembali atribut pengguna untuk memastikan hubungan telah berhasil terjalin.

```
praktikumso@localhost:~$ id nayla
uid=1002(nayla) gid=1002(nayla) groups=1002(nayla),1003(praktikan)
```

Pengguna "nayla" sekarang memiliki dua asosiasi grup. Pengguna tetap berada di grup utamanya (**1002**) tetapi sekarang juga menjadi anggota grup sekunder **praktikan (1003)**. Pengguna sekarang akan mewarisi izin file apa pun yang diberikan kepada grup "praktikan".

F. userdel

Tahap terakhir dari manajemen pengguna adalah penghapusan akun yang tidak lagi dibutuhkan menggunakan perintah **userdel**. Untuk menghapus pengguna dan semua file pribadinya secara menyeluruh, Anda harus menggunakan perintah **sudo userdel -r username**.

```
praktikumso@localhost:~$ sudo userdel -r nayla
praktikumso@localhost:~$ id nayla
id: 'nayla': no such user
```

Opsi **-r** (Rekursif) adalah pilihan ampuh yang tidak hanya menghapus akun pengguna dari file sistem (seperti **/etc/passwd**) tetapi juga menghapus **Direktori Beranda** pengguna dan spool email mereka. Tanpa opsi ini, file pengguna akan tetap berada di disk sebagai file "yatim piatu" tanpa pemilik yang terkait.



G. Berganti Pengguna

dengan **su** Di Linux, Anda sering perlu beralih antara akun yang berbeda untuk melakukan tugas tertentu atau memverifikasi apakah izin file berfungsi dengan benar untuk pengguna yang berbeda. Perintah **su** (Substitute User) adalah alat utama untuk ini. Untuk beralih ke pengguna lain, gunakan perintah: `praktikumso@localhost:~$ su [username]`

```
praktikumso@localhost:~$ su - raven
Password:
Last login: Tue Feb 17 22:44:18 WIB 2026 on pts/0
raven@localhost:~$ exit
logout
praktikumso@localhost:~$
```

Sangat disarankan untuk menggunakan `su - [nama pengguna]`. Tanda hubung (-) memastikan bahwa sistem memuat lingkungan lengkap pengguna target, termasuk direktori home dan pengaturan shell khusus mereka. Informasi tambahan, saat beralih ke pengguna biasa, Anda harus memasukkan kata sandi pengguna tersebut. Untuk kembali ke akun asli Anda, cukup ketik `exit`.

LATIHAN 1: Administrator (Perintah Manajemen)

1. Buat grup baru bernama `dev_team`.
2. Buat pengguna baru bernama `developer1`.
3. Tetapkan `developer1` ke grup `dev_team`.
4. Tetapkan kata sandi sementara untuk pengguna baru `developer1`.
5. Tambahkan pengguna `developer1` ke grup **roda** agar mereka dapat melakukan tugas administratif.
6. Beralih ke akun `developer1` menggunakan perintah `su -` dan verifikasi identitas.
menggunakan `whoami`.
7. Saat masuk sebagai `developer1`, coba lihat file `/etc/shadow` menggunakan `sudo`.
8. Kembali ke akun `praktikumso` dengan menggunakan perintah `exit`.

2.2 Perintah Manajemen Grup Dasar Grup

berfungsi sebagai alat fundamental di Linux untuk mengatur pengguna dan menyederhanakan manajemen izin. Alih-alih memberikan izin kepada individu, administrator dapat memberikan hak kepada suatu grup, dan semua anggota akan secara otomatis mewarisi hak istimewa tersebut.

A. groupadd

Perintah `groupadd` digunakan untuk membuat grup kustom baru pada sistem. Ini biasanya merupakan langkah pertama saat menyiapkan lingkungan kolaboratif, seperti membuat folder bersama untuk tim tertentu.



```
praktikumso@localhost:~$ sudo groupadd praktikan
```

Anda dapat memverifikasi bahwa sebuah grup telah berhasil dibuat dengan mencari namanya di basis data grup sistem menggunakan perintah `grep "groupname" /etc/group`.

```
praktikumso@localhost:~$ grep "praktikan" /etc/group
praktikan:x:1003:
```

B. groupmod

Perintah `groupmod` digunakan untuk memodifikasi atribut grup yang sudah ada. Meskipun grup terutama diidentifikasi oleh GID-nya oleh sistem, administrator sering kali perlu mengubah nama grup yang mudah dibaca manusia untuk mencerminkan perubahan organisasi. Untuk mengganti nama grup, sintaksnya adalah `sudo groupmod -n newgroupname oldgroupname`.

```
praktikumso@localhost:~$ sudo groupmod -n praktikan2026 praktikan
```

Opsi `-n (Nama Baru)` menentukan nama baru untuk grup tersebut. Penting untuk dicatat bahwa meskipun namanya berubah, **GID tetap sama**. Hal ini memastikan bahwa izin file yang terkait dengan GID tersebut tidak rusak.

```
praktikumso@localhost:~$ grep "praktikan2026" /etc/group
praktikan2026:x:1003:
```

Anda akan melihat nama baru diikuti oleh GID yang sama yang sebelumnya diberikan kepada nama lama. nama grup.

C. groupdel

Ketika sebuah grup tidak lagi dibutuhkan, misalnya, jika sebuah proyek telah berakhir atau sebuah departemen telah dibubarkan, Anda dapat menghapusnya menggunakan perintah `groupdel`.

```
praktikumso@localhost:~$ sudo groupdel praktikan2026
praktikumso@localhost:~$ grep "praktikan2026" /etc/group
praktikumso@localhost:~$
```

Pertimbangan Penting : Anda tidak dapat menghapus grup jika grup tersebut merupakan **grup utama** dari pengguna yang sudah ada. Anda harus terlebih dahulu menghapus pengguna atau mengubah grup utamanya menggunakan `usermod`.

D. groups

Meskipun perintah `id` memberikan penelusuran mendalam ke dalam ID numerik, perintah `groups` adalah alat yang lebih sederhana yang digunakan untuk menampilkan hanya nama-nama grup tempat pengguna tertentu berada. Ini adalah cara paling umum untuk memverifikasi dengan cepat apakah pengguna telah berhasil ditambahkan ke grup sekunder.

```
praktikumso@localhost:~$ groups nayla
nayla : nayla
```



Hasil **nayla** : **nayla** menunjukkan bahwa pengguna "nayla" saat ini hanya tergabung dalam **grup utamanya** (yang memiliki nama yang sama). Ini menegaskan bahwa pengguna tersebut belum ditambahkan ke **grup sekunder mana pun**, seperti grup "praktikan".

2.3 File Konfigurasi Pengguna dan Grup Linux menyimpan

informasi pengguna dan grup dalam beberapa file sistem penting. Memahami struktur file-file ini sangat penting untuk memecahkan masalah akses dan manajemen sistem manual.

A. `/etc/passwd` File

ini adalah basis data utama untuk semua akun pengguna. Setiap baris mewakili satu pengguna dan berisi tujuh kolom yang dipisahkan oleh titik dua. File ini mencakup nama pengguna, tempat penampung untuk kata sandi (biasanya 'x'), **UID**, **GID**, **Utama**, kolom komentar, **Direktori Utama**, dan **Shell Default**. Untuk alasan keamanan, kata sandi sebenarnya tidak lagi disimpan di sini untuk mencegah akses tidak sah ke kredensial terenkripsi.

B. `/etc/group`

File `/etc/group` mendefinisikan grup yang ada di sistem. Setiap entri menampilkan **Nama Grup**, tempat penampung kata sandi, **GID**, dan daftar semua pengguna yang termasuk dalam grup tersebut sebagai **anggota sekunder**. Ini adalah file yang dirujuk sistem setiap kali Anda menggunakan perintah `groups` atau memodifikasi keanggotaan dengan `usermod -aG`.

C. `/etc/shadow`

File `/etc/shadow` adalah yang paling sensitif dari ketiganya, karena menyimpan **hash kata sandi terenkripsi** untuk semua pengguna. Untuk menjaga keamanan maksimal, file ini hanya dapat dibaca oleh **pengguna root**. Selain kata sandi terenkripsi, file ini berisi metadata seperti tanggal perubahan kata sandi terakhir dan informasi kedaluwarsa akun. Jika kolom kedua untuk pengguna dalam file ini berisi `!` atau `*`, itu menunjukkan bahwa akun tersebut terkunci atau tidak memiliki kata sandi yang ditetapkan.

LATIHAN 2: Pemeriksaan Identitas (Pengguna & Grup)

- Gunakan perintah untuk menampilkan nama pengguna Anda saat ini.
- Gunakan perintah untuk menampilkan daftar semua grup tempat pengguna Anda saat ini tergabung.
- Lihat **file konfigurasi** yang menyimpan informasi akun pengguna untuk memverifikasi keberadaan pengguna Anda dalam sistem.
- Gunakan perintah `chage -l developer1` untuk mengaudit masa berlaku kata sandi dan detail masa berlaku untuk pengguna Anda.
- Ubah kebijakan keamanan dengan menetapkan periode validitas kata sandi maksimum (misalnya, `-M 90`) dan periode peringatan (misalnya, `-W 7`).
- Jalankan kembali perintah `chage -l` untuk memverifikasi bahwa kebijakan keamanan baru Anda telah diterapkan. Berhasil diajukan.



LATIHAN 3: Auditor (Berkas Sistem)

1. Gunakan perintah untuk melihat 5 baris terakhir dari file `/etc/passwd` untuk melihat kata sandi baru Anda.
Pegguna telah dibuat.
2. Gunakan perintah untuk melihat file `/etc/group` untuk memverifikasi bahwa grup `dev_team` ada.
dan berisi anggota yang tepat.
3. Gunakan `sudo tail /etc/shadow` untuk melihat hash kata sandi terenkripsi dan masa berlakunya.
metadata.

2.4 Memahami Sudo dan Superuser (Root)

Dalam lingkungan Linux, tidak semua pengguna memiliki kedudukan yang sama. Untuk menjaga stabilitas dan keamanan sistem, Linux secara ketat memisahkan wewenang administratif dari tugas-tugas sehari-hari. Memahami batasan antara **Pengguna Biasa** dan **Superuser (Root)** sangat penting bagi setiap administrator sistem.

A. Pengguna Super (Root)

Pengguna **root** adalah akun paling berkuasa pada sistem Linux, sering disebut sebagai "superuser." Akun ini memiliki ID (UID) `0` dan memiliki akses tak terbatas ke setiap file, perintah, dan pengaturan konfigurasi. Meskipun tingkat kekuasaan ini diperlukan untuk pemeliharaan sistem, hal ini juga berbahaya; satu perintah yang tidak disengaja (seperti `rm -rf /`) dapat menghancurkan seluruh sistem operasi secara instan.

B. Pengguna

Reguler Pengguna reguler adalah akun yang dibuat untuk pekerjaan sehari-hari, biasanya diberi UID mulai dari `1000`. Pengguna ini memiliki izin terbatas, artinya mereka hanya dapat memodifikasi file di dalam direktori home mereka sendiri dan tidak dapat mengakses file konfigurasi sistem yang sensitif seperti `/etc/shadow`.

C. Perintah `sudo` (SuperUser DO)

Karena masuk sebagai "root" dianggap sebagai risiko keamanan, Linux menggunakan mekanisme yang disebut **sudo**. Perintah `sudo` memungkinkan pengguna yang diizinkan untuk menjalankan perintah sebagai superuser. Ini mengikuti Prinsip **Hak Akses Minimal**: Anda bekerja sebagai pengguna biasa sebagian besar waktu dan hanya "meningkatkan" hak akses Anda ketika benar-benar diperlukan.

D. Memberikan Hak Istimewa Sudo (Grup 'roda')

Untuk memberikan hak administratif kepada pengguna baru, Anda tidak menjadikannya "root." Sebaliknya, Anda menambahkannya ke grup administratif tertentu. Di Rocky Linux, grup ini disebut **wheel**.

- **Alur Kerja:** Jika pengguna termasuk dalam grup `wheel`, mereka dapat menggunakan `sudo`.
- **Contoh Perintah:** Menambahkan pengguna ke grup administratif:



```
praktikumso@localhost:~$ sudo useradd -m raven
praktikumso@localhost:~$ id raven
uid=1002(raven) gid=1003(raven) groups=1003(raven)
praktikumso@localhost:~$ sudo usermod -aG wheel raven
praktikumso@localhost:~$ id raven
uid=1002(raven) gid=1003(raven) groups=1003(raven),10(wheel)
praktikumso@localhost:~$
```

Gambar di atas menunjukkan cara memberikan akses administratif kepada pengguna **raven** dengan menggunakan perintah `sudo usermod -aG wheel raven`. Seperti yang ditunjukkan dalam verifikasi melalui perintah `id raven`, pengguna telah berhasil ditambahkan ke grup **wheel**, sehingga mewarisi hak akses `sudo`.

E. Peningkatan Sesi Sementara (`sudo -i`)

Terkadang, seorang administrator perlu melakukan banyak tugas secara beruntun. Alih-alih mengetik `sudo` sebelum setiap perintah, Anda dapat memulai shell root sementara.

```
praktikumso@localhost:~$ sudo -i
root@localhost:~#
```

Prompt akan berubah dari `$` menjadi `#`, yang menunjukkan bahwa Anda sekarang bertindak sebagai root.

3. File dan Izin Dasar Setelah mengelola

pengguna dan grup, penting untuk memahami bagaimana Linux melindungi data melalui **Izin File**. Sistem ini memastikan bahwa hanya akun yang berwenang yang dapat berinteraksi dengan file dan direktori tertentu.

3.1 Konsep Izin File Setiap file dan

direktori di Linux diberi serangkaian hak akses yang dibagi menjadi tiga jenis dan diterapkan pada tiga kategori pengguna.

A. Jenis Izin • Baca (r):

Memungkinkan untuk melihat isi file atau mendaftarkan file di dalam direktori. • **Tulis (w):**

Memungkinkan untuk memodifikasi isi file atau membuat/menghapus file di dalam direktori. • **Eksekusi (x):**

Memungkinkan untuk menjalankan file sebagai program atau memasuki direktori.

B. Kategori Pengguna

Izin didefinisikan secara terpisah untuk: 1. **Pemilik:**

Pengguna tertentu yang memiliki file tersebut.

2. **Grup:** Semua pengguna yang merupakan anggota grup yang ditugaskan pada file tersebut.



3. **Lainnya:** Setiap pengguna lain di sistem yang bukan pemilik atau anggota grup.

C. Izin Default (umask)

Saat file atau direktori baru dibuat, sistem menetapkan izin default berdasarkan **umask** (masker pengguna). Nilai ini "menutupi" atau mengurangi izin dari kumpulan maksimum yang mungkin untuk memastikan file baru aman secara default.

3.2 Perintah Izin File Dasar Memahami izin file di

Linux tidak hanya membutuhkan pengetahuan tentang perintah-perintahnya, tetapi juga kemampuan untuk membaca dan menafsirkan outputnya dengan benar. Perintah-perintah berikut adalah alat yang paling umum digunakan untuk melihat dan mengelola izin file.

A. ls -l

Perintah **ls -l** menampilkan informasi detail tentang file dan direktori. Ini termasuk tipe file, bit izin, jumlah tautan, pemilik, grup, ukuran file, dan waktu modifikasi terakhir.

```
praktikumso@localhost:~/Documents$ ls -l Latihan1.txt
-rw-r--r--. 1 praktikumso praktikumso 0 Jan 17 11:28 Latihan1.txt
```

Pada output **ls -l**, kolom pertama menampilkan string 10 karakter seperti **-rw-r--r--**, yang berfungsi sebagai ringkasan teknis tipe file dan pengaturan keamanannya. Karakter pertama menunjukkan tipe file, di mana tanda hubung (**-**) mewakili file biasa. Sembilan karakter sisanya dikelompokkan menjadi tiga set yang masing-masing terdiri dari tiga karakter, yang mewakili hak akses untuk **Pemilik**, **Grup**, dan **Lainnya**.

Dalam contoh khusus ini, pemilik memiliki akses **rw-** (Baca dan Tulis), sementara grup dan yang lainnya dibatasi hanya pada **akses r--** (Baca saja). Konfigurasi ini memastikan bahwa meskipun konten tersebut terlihat oleh semua orang di sistem, hanya pemilik tertentu yang memiliki wewenang untuk memodifikasi atau menghapusnya, sehingga memberikan lapisan keamanan sistem yang mendasar.

B. chmod

Perintah **chmod** digunakan untuk mengubah izin file. Perintah ini memungkinkan Anda untuk mengontrol siapa yang dapat membaca, menulis, atau mengeksekusi file. Izin dapat diatur menggunakan mode simbolik atau mode numerik (oktal).

Mode numerik didasarkan pada nilai biner: • baca

(**r**) = 4 • tulis (**w**) =

2 • eksekusi (**x**) = 1

Nilai-nilai ini dijumlahkan untuk setiap grup izin.



```
praktikumso@localhost:~/Documents$ chmod 755 Latihan1.txt
praktikumso@localhost:~/Documents$ ls -l
total 0
-rwxr-xr-x. 1 praktikumso praktikumso 0 Jan 17 11:28 Latihan1.txt
```

Perintah **chmod 755** menggunakan sistem numerik (oktal) untuk menentukan hak akses khusus untuk tiga kategori pengguna yang berbeda. Penjelasan naratif untuk setiap digit adalah sebagai berikut:

- **Angka Pertama (7):** Mewakili izin untuk **Pemilik** (pengguna yang memiliki file). Nilai 7 dihitung dengan menambahkan 4 (baca) + 2 (tuliskan) + 1 (eksekusi), memberikan pemilik kendali penuh atas file tersebut.
- **Angka Kedua (5):** Mewakili izin untuk **Grup**. Nilai 5 adalah jumlah dari 4 (baca) + 1 (eksekusi), yang berarti anggota grup dapat melihat dan menjalankan file tetapi dibatasi untuk memodifikasi isinya.
- **Angka Ketiga (5):** Mewakili izin untuk **Lainnya** (semua orang lain di

(sistem). Seperti grup tersebut, mereka hanya diberikan akses **baca dan eksekusi** berdasarkan perhitungan 4 + 1 yang sama.

Singkatnya, konfigurasi **755** memastikan keamanan sistem dengan hanya mengizinkan pemilik untuk melakukan perubahan, sementara tetap mengizinkan pengguna lain untuk mengakses dan menggunakan file sesuai kebutuhan.

C. chown

Perintah **chown** mengubah pemilik file atau direktori. Perintah ini biasanya hanya dapat digunakan oleh root atau pengguna dengan hak akses administrator.

Cara paling umum untuk memeriksa pemilik dan grup suatu file adalah dengan menggunakan perintah **ls -l**.

Saat Anda menjalankan perintah ini, output akan menampilkan beberapa kolom informasi:

- **Kolom Ketiga:** Ini mencantumkan **Pemilik** (akun pengguna tertentu yang memiliki file tersebut).
- **Kolom Keempat:** Ini mencantumkan **Grup** (grup yang terkait dengan file tersebut).

```
praktikumso@localhost:~/Documents$ ls -l
total 0
-rwxr-xr-x. 1 praktikumso praktikumso 0 Jan 17 11:28 Latihan1.txt
```

Output ini mengkonfirmasi bahwa pengguna **praktikumso** adalah pemilik dan file tersebut termasuk dalam grup **praktikumso** (grup utamanya). Untuk mengubah hanya pengguna yang memiliki file, gunakan sintaks berikut:
sudo chown username filename.

```
praktikumso@localhost:~/Documents$ sudo chown nayla Latihan1.txt
[sudo] password for praktikumso:
praktikumso@localhost:~/Documents$ ls -l
total 0
-rwxr-xr-x. 1 nayla praktikumso 0 Jan 17 11:28 Latihan1.txt
```

Berdasarkan output yang ditampilkan di atas, *Latihan1.txt* dimiliki oleh pengguna "nayla".



Anda dapat memperbarui pemilik dan asosiasi grup dalam satu perintah dengan menggunakan titik dua (:) untuk memisahkan nama-nama tersebut: `sudo chown username:groupname filename`.

```
praktikumso@localhost:~/Documents$ sudo chown nayla:praktikan Latihan1.txt
praktikumso@localhost:~/Documents$ ls -l
total 0
-rwxr-xr-x. 1 nayla praktikan 0 Jan 17 11:28 Latihan1.txt
```

Ini sangat berguna terutama saat memindahkan file ke departemen atau ruang kerja kolaboratif yang berbeda.

Dalam banyak kasus, Anda perlu mengubah kepemilikan direktori dan semua file di dalamnya sekaligus. Alih-alih mengubah setiap file satu per satu, Anda dapat menggunakan **flag Rekursif (-R)**. Ini memastikan bahwa setiap subdirektori dan file di dalam folder target diperbarui ke pemilik dan grup baru secara bersamaan. Format standar untuk mengubah kepemilikan di seluruh pohon direktori adalah dengan menggunakan flag **-R** (Rekursif). Ini memastikan bahwa pemilik dan grup baru diterapkan dari folder tingkat atas ke setiap sub-file dan sub-direktori. Sintaks umum untuk menerapkannya adalah `sudo chown -R [user]:[group] [directory_path]`.

```
praktikumso@localhost:~$ sudo chown -R raven:developers /home/praktikumso/
dev_project
praktikumso@localhost:~$ ls -lR /home/praktikumso/dev_project
/home/praktikumso/dev_project:
total 0
-rw-r--r--. 1 raven developers 0 Feb 17 23:44 app.py
```

Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, flag **Rekursif (-R)** memastikan bahwa perubahan kepemilikan tidak terbatas pada folder induk. Perhatikan bahwa setelah menjalankan `chown -R`, file `app.py`—yang terletak di dalam direktori—secara otomatis diperbarui ke pemilik baru (**raven**) dan grup (**developers**) tanpa memerlukan perintah terpisah.

D. chgrp

Perintah `chgrp` (Change Group) secara khusus digunakan untuk memodifikasi kepemilikan grup suatu file atau direktori. Alat ini sangat penting ketika Anda perlu mengelola file bersama di antara pengguna yang termasuk dalam grup yang sama tanpa mengubah pemilik file secara individual.

Sebagai contoh, jika pengguna "praktikumso" ingin berbagi skrip dengan semua orang di grup "praktikan", mereka akan menjalankan `sudo chgrp praktikan Latihan2.txt`.



```
praktikumso@localhost:~/Documents$ ls -l
total 0
-rwxr-xr-x. 1 nayla      praktikan  0 Jan 17 11:28 Latihan1.txt
-rw-r--r--. 1 praktikumso praktikumso 0 Jan 17 11:59 Latihan2.txt
praktikumso@localhost:~/Documents$ sudo chgrp praktikan Latihan2.txt
praktikumso@localhost:~/Documents$ ls -l
total 0
-rwxr-xr-x. 1 nayla      praktikan 0 Jan 17 11:28 Latihan1.txt
-rw-r--r--. 1 praktikumso praktikan 0 Jan 17 11:59 Latihan2.txt
```

Seperti yang terlihat pada output di atas, kepemilikan grup **Latihan2.txt** telah berhasil diubah dari **praktikumso** menjadi **praktikan**.

D. Izin Khusus: Sticky Bit Dalam lingkungan

multi-pengguna di mana direktori dibagikan di antara anggota grup, risiko keamanan umum adalah satu pengguna mungkin menghapus atau mengganti nama file milik anggota lain. Untuk mencegah "penghalang kolaborasi" ini, Linux menyediakan izin khusus yang disebut **Sticky Bit**.

Saat bit ini aktif pada sebuah direktori, bit ini memastikan bahwa meskipun semua orang memiliki akses tulis ke folder tersebut, hanya **pemilik file**, pemilik direktori, atau **pengguna root** yang memiliki wewenang untuk menghapus atau mengganti nama file di dalamnya.

Contoh klasiknya adalah folder **/tmp** pada sistem, yang memungkinkan semua pengguna untuk membuat file tetapi melindunginya agar tidak dihapus oleh orang lain.

Untuk menerapkan Sticky Bit ke folder proyek bersama menggunakan mode simbolik, gunakan perintah berikut:

```
praktikumso@localhost:~$ chmod +t /home/praktikumso/dev_project
```

Anda dapat memverifikasi Sticky Bit dengan memeriksa izin direktori menggunakan perintah **ls -ld**. Sticky Bit ditunjukkan dengan huruf **'t'** (atau **'T'**) di akhir string izin:

```
praktikumso@localhost:~/dev_project$ ls -ld
drwxr-xr-t. 2 praktikumso praktikumso 6 Feb 17 23:02 .
```

3.3 Penautan File (Tautan Keras vs Tautan Lunak)

Dalam sistem file Linux, sebuah file pada dasarnya terdiri dari dua bagian: data yang tersimpan di disk dan sebuah **Inode**, yang bertindak sebagai nomor indeks unik yang berisi metadata tentang file (seperti izin, ukuran, dan lokasi). Linux memungkinkan Anda untuk membuat beberapa referensi ke data yang sama melalui proses yang disebut **Linking**. Ini sangat berguna bagi administrator sistem yang perlu menyediakan akses ke file konfigurasi yang sama dari lokasi yang berbeda tanpa menduplikasi data.

A. Tautan Keras



Hard **Link** membuat entri direktori baru yang mengarah ke Inode yang persis sama dengan file aslinya. Anggap saja seperti memberi satu file dua nama berbeda; kedua nama tersebut sama-sama "nyata".

- **Independensi:** Jika Anda menghapus file asli, data tetap dapat diakses melalui tautan keras .
- **Keterbatasan:** Tautan keras tidak dapat dibuat untuk direktori dan tidak dapat melintasi partisi atau sistem file yang berbeda.
- **Perintah:** `ln [file_target] [nama_tautan]`

B. Tautan Lunak

Soft link , atau "symlink," lebih mirip pintasan di Windows. Ini adalah file khusus yang berisi jalur menuju file asli, bukan menunjuk ke data itu sendiri.

- **Ketergantungan:** Jika file asli dipindahkan atau dihapus, tautan lunak menjadi "rusak" karena jalur yang ditunjuknya sudah tidak ada lagi.
- **Fleksibilitas:** Tidak seperti tautan keras, tautan lunak dapat mengarah ke direktori dan dapat melintasi berbagai sistem berkas.
- **Perintah:** `ln -s [file_target] [nama_tautan]`

Fitur	Tautan Keras	Tautan Lunak (Simbolik)
Poin untuk	Inode (Data)	Jalur (Nama File)
Nomor Inode	Sama seperti aslinya	Berbeda dari aslinya
Jika file asli dihapus, apakah masih berfungsi pada folder?	Data masih dapat diakses.	Tautan rusak
	TIDAK	Ya
ls -l visual	Tidak ada panah (sulit dibedakan)	Menampilkan panah (tautan -> asli)

3.4 Kepemilikan File dan Hubungannya dengan Pengguna & Grup

Di Linux, setiap file dan direktori dimiliki oleh **pengguna** dan **grup**. Kepemilikan ini secara otomatis ditetapkan saat file dibuat dan menjadi dasar bagaimana akses ke file tersebut dilakukan. Informasi kepemilikan dapat dilihat menggunakan perintah seperti `ls -l`, di mana Pemilik dan grup muncul bersamaan dengan informasi izin.

Ada dua komponen kepemilikan utama:

- **Kepemilikan pengguna**, yang mengidentifikasi akun yang memiliki file tersebut.
- **Kepemilikan grup**, yang mewakili kumpulan pengguna yang dapat berbagi akses ke

Ketika pengguna mencoba mengakses sebuah file, Linux memeriksa izin dalam urutan tetap: pertama-tama sebagai file tersebut. pemilik, kemudian sebagai anggota grup file, dan akhirnya sebagai orang lain. Proses evaluasi ini memastikan bahwa izin yang paling spesifik diterapkan sebelum aturan akses yang lebih luas.



Izin file menentukan tindakan apa yang diizinkan pada sebuah file. Izin ini mengontrol:

- Siapa yang diperbolehkan **membaca** file tersebut?
- Siapa yang dapat **memodifikasi** file
- Siapa yang dapat **menjalankan** file sebagai program atau skrip

Kombinasi kepemilikan dan izin memainkan peran penting dalam **keamanan sistem**. Izin yang dikonfigurasi dengan benar mencegah pengguna yang tidak berwenang mengakses file sensitif, melindungi file konfigurasi sistem dari modifikasi yang tidak disengaja, dan membatasi potensi dampak pelanggaran keamanan. Dengan menetapkan pemilik, grup, dan nilai izin yang tepat, administrator dapat menegakkan batasan akses dan menjaga sistem yang aman dan terorganisir dengan baik.

LATIHAN 4: Penjaga Gerbang (Izin File)

1. **Langkah 1:** Buat file baru bernama `project_plan.txt`.
2. **Langkah 2:** Ubah **kepemilikan** file sehingga menjadi milik pengguna `developer1` dan grup `dev_team`.
3. **Langkah 3:** Gunakan perintah **chmod** untuk mengatur izin agar Pemilik dapat Membaca/Menulis, Grup tersebut hanya memiliki akses baca saja, dan yang lain tidak memiliki akses.
4. **Langkah 4:** Verifikasi perubahan dengan mencantumkan detail file untuk melihat string izin yang baru.
5. **Langkah 5:** Buat **Soft Link** bernama `plan_shortcut` yang mengarah ke `project_plan.txt`.
6. **Langkah 6:** Buat **Hard Link** bernama `plan_backup` yang mengarah ke `project_plan.txt`.
7. **Langkah 7:** Gunakan `ls -li` untuk memverifikasi dan menjelaskan mengapa `plan_backup` memiliki Inode yang sama. number sama seperti aslinya, sedangkan `plan_shortcut` tidak.

LATIHAN 5: The Guardian

1. Tampilkan **nama pengguna** dan **grup** Anda saat ini.
2. Buat file bernama `confidential.txt`.
3. Ubah grup file menjadi `wheel` atau `bin`.
4. Atur izin ke `640` (Pemilik: RW, Grup: R, Lainnya: Tidak ada).
5. Tambahkan izin eksekusi (**x**) hanya untuk **Pemilik**.
6. Gunakan **perintah** `ls -l` untuk memastikan string izin akhirnya adalah `-rwxr-----`.

Keamanan Tingkat Lanjut: Perlindungan Kolaboratif

7. **Langkah 7:** Buat direktori bersama bernama `/home/praktikumso/collab_space` dan atur izinnya menjadi `777` menggunakan `chmod`.
8. **Langkah 8:** Terapkan **Sticky Bit** ke direktori ini menggunakan perintah `chmod +t /home/praktikumso/collab_space`.



9. **Langkah 9:** Gunakan `ls -ld /home/praktikumso/collab_space` untuk memverifikasi bahwa string izin diakhiri dengan `'t'`, yang menunjukkan bahwa Sticky Bit aktif.
10. **Langkah 10:** Beralih ke pengguna lain, coba hapus file di dalam direktori tersebut yang tidak Anda inginkan. milik Anda, dan perhatikan kesalahan "Operasi tidak diizinkan"



APLIKASI PRAKTIS

LATIHAN 1

- Buat grup baru bernama **it_staff**.
- Buat pengguna baru bernama **staff_alpha**.
- Tambahkan pengguna tersebut ke grup **it_staff** sebagai grup sekundernya.
- Tetapkan kata sandi untuk pengguna tersebut agar mereka dapat masuk ke sistem.
- **Tetapkan kebijakan keamanan** untuk **staff_alpha** sehingga kata sandinya harus diubah setiap 30 hari dengan masa peringatan 3 hari menggunakan perintah **chage**.
- Verifikasi pekerjaan Anda dengan melihat isi file **/etc/group** dan laporan penuaan terperinci menggunakan perintah **chage -l**.

LATIHAN 2

- Buat direktori baru bernama **/home/it_vault**.
- Buat file di dalamnya bernama **credentials.txt**.
- **Terapkan Sticky Bit** ke direktori **/home/it_vault** untuk memastikan hanya pemilik file yang dapat mengakses direktori tersebut dapat menghapus file mereka sendiri di dalam ruang bersama ini.
- Mengubah kepemilikan direktori **/home/it_vault** dan **semua isinya secara rekursif** sehingga dimiliki oleh pengguna **staff_alpha** dan grup **it_staff**.
- Tetapkan izin akses menggunakan **chmod secara rekursif** dengan persyaratan berikut:
 - **Pemilik (staff_alpha)**: dapat membaca, menulis, dan mengeksekusi (Akses Penuh).
 - **Grup (it_staff)**: hanya dapat membaca (Hanya Baca).
 - **Lainnya**: tidak memiliki izin sama sekali (Tidak Ada Akses).
- Tampilkan izin detail direktori dan file menggunakan perintah **ls -la** untuk memastikan **Sticky Bit (t)** dan izin rekursif.

DEMO - STUDI KASUS

Situasi Sebuah

tim pengembangan berisiko tinggi melaporkan bahwa ruang kerja mereka di server Linux telah disusupi dan tidak efisien. Seorang Lead Developer baru bernama **zamzam** telah bergabung untuk menstabilkan proyek tersebut. Proyek tersebut berlokasi di **/home/praktikumso/dev_project/**. Saat ini, lingkungan tersebut tidak aman, dan tim secara tidak sengaja menghapus pekerjaan satu sama lain.

Masalah yang Perlu Diidentifikasi

Sebagai Administrator Senior, Anda memiliki waktu 15 menit untuk menyelesaikan "tanda bahaya" berikut yang teridentifikasi dalam audit:



1. **Pemimpin Hantu:** Pemimpin baru, **zamzam**, tidak memiliki akun. Selain itu, zamzam membutuhkan **hak akses administratif (sudo)** untuk menginstal paket, tetapi tidak boleh diberikan kata sandi root.
2. **Kebijakan Identitas yang Tidak Aman:** Perusahaan baru saja gagal dalam audit keamanan. Akun baru sekarang harus memiliki **kebijakan rotasi kata sandi 30 hari** dengan **peringatan 5 hari** untuk memastikan kredensial tetap mutakhir.
3. **Krisis "Penghapusan Tidak Sengaja":** Tim melaporkan bahwa anggota kelompok **pengembang** secara tidak sengaja menghapus atau mengganti nama file kode sumber satu sama lain di dalam folder bersama.
4. **Pintasan Rusak:** Sebuah file konfigurasi penting ada di lokasi cadangan tersembunyi, tetapi "pintasan" (tautan) di folder proyek **rusak**, menyebabkan aplikasi mengalami crash.
5. **Kekacauan Kepemilikan & Eksekusi:** Folder proyek dan isinya (termasuk skrip bernama **deploy.sh**) dimiliki oleh mantan karyawan. Tim tidak dapat mengedit file, dan skrip tersebut menolak untuk dijalankan.
6. **Kebocoran Privasi:** Saat ini, setiap pengguna acak di server dapat "mengintip" ke dalam Folder **dev_project**. Ini harus segera diblokir. Kebijakan tersebut mengharuskan grup **pengembang** memiliki akses **Baca dan Tulis** untuk berkolaborasi, sementara **yang lain** tidak boleh memiliki **akses** sama sekali.
7. **Kegagalan Eksekusi:** Skrip **deploy.sh** hanya ditujukan untuk Pemilik agar memiliki **Hak Akses Penuh. Akses (Baca, Tulis, Eksekusi)**, sedangkan **Grup** hanya boleh memiliki akses **Baca dan Eksekusi**.

Misi Anda

1. **Identitas & Hak Akses:** Pengguna **zamzam** ada dan mengembalikan **nilai root** saat menjalankan perintah tersebut. perintah **sudo whoami**.
2. **Kebijakan Keamanan:** Audit sistem menggunakan **sudo chage -l zamzam** mengkonfirmasi **Maksimum Persyaratan usia kata sandi 30 tahun** dan **masa peringatan 5 hari**.
3. **Integritas Kepemilikan:** Baik folder **dev_project** maupun skrip **deploy.sh** di dalamnya Dimiliki oleh **pengguna: zamzam** dan **grup: developers**.
4. **Keamanan Kolaboratif:** • **ls -ld**
menunjukkan atribut **'t'** (Sticky Bit) aktif. • String izin untuk folder tersebut persisnya adalah **drwxrwx---** (tidak ada akses untuk yang lain).
5. **Otomatisasi & Penautan:** •
Presisi Skrip: Skrip **deploy.sh** harus memiliki izin khusus: **Pemilik (rwx)** dan **Grup (rx)**. • **config_link** adalah tautan simbolik fungsional (tidak rusak) yang mengarah ke berkas konfigurasi utama.



Aturan Demo

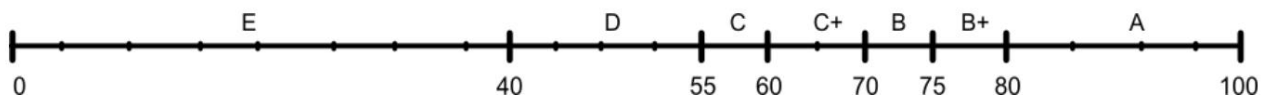
1. **Dilarang Mengakses Modul atau Catatan** Mahasiswa dilarang membuka PDF modul, catatan pribadi, atau dokumentasi online selama sesi demo.
2. **Mendemonstrasikan Keterampilan Navigasi Linux Inti** Mahasiswa harus secara jelas menunjukkan kemahiran dalam: • Manajemen Pengguna & Grup • Kontrol Kepemilikan • Manipulasi Izin • Verifikasi Sistem
3. **Verifikasi Akhir** Setelah menyelesaikan tugas yang diberikan, siswa harus memverifikasi hasilnya (misalnya, memastikan file telah dipindahkan atau direktori telah dihapus) untuk memastikan kondisi sistem sesuai dengan persyaratan misi.
4. **Penilaian Konseptual Langsung** Selama atau setelah demonstrasi, asisten akan mengajukan beberapa **pertanyaan kunci** untuk mengevaluasi **Pemahaman Konseptual Anda**.
Catatan: Harap persiapkan diri dengan matang, karena ini merupakan bagian penting dari nilai Anda.
5. **Ikuti Instruksi Langsung** Semua tindakan harus dilakukan secara interaktif mengikuti arahan instruktur atau asisten.



RUBRIK PENILAIAN

Aspek Penilaian	Poin (Total 100%)
LATIHAN	Total 5%
Latihan 1	1%
Latihan 2	1%
Latihan 3	1%
Latihan 4	1%
Latihan 5	1%
PRAKTIK	Total 20%
Latihan 1 (Penilaian verbal)	5%
Latihan 2 (Penilaian verbal)	5%
Penyelesaian Latihan (Verifikasi Langsung)	10%
DEMO	Total 75%
Penyelesaian Studi Kasus	35%
Manajemen Pengguna & Grup	15%
Izin dan Kepemilikan File	15%
Modifikasi Grup & Akun	10%

SKALA PENILAIAN



A = (81 - 100) ÿ Sepuh

B+ = (75 - 80) ÿ Sangat Baik

B = (70 - 74) ÿ Baik

C+ = (60 - 69) ÿ Cukup Baik

C = (55 - 59) ÿ Adil

D = (41 - 54) ÿ Miskin

E = (0 - 40) ÿ Bro sungguh...

